

Canvas de Experimento: Validação do Pipeline de Cálculo de NDVI do EasyGIS

Projeto de Extensão VII – Prof. Francisco Luciani

Luis Gustavo Olimpio Lauan Matheus João Leonardi João Vinícius Castello Vinícius Henrique Lucas Benevenuto José Melquíades

ICEV – Teresina, PI | Março de 2026

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

O protótipo submetido a exame experimental é o **EasyGIS Remote Sensing Software**, plataforma web orientada à agricultura de precisão e desenvolvida como produto da disciplina de Projeto de Extensão VII do ICEV. Sua arquitetura segue o paradigma cliente-servidor com desacoplamento integral entre camadas: o backend consiste numa API RESTful construída sobre Python 3.12 e o framework assíncrono FastAPI, recorrendo a rasterio para ingestão de rasters multiespectrais em formato JPEG 2000, a pyproj para transformações geodésicas entre distintos sistemas de referência de coordenadas e a NumPy para as operações de álgebra matricial sobre os arrays de reflectância; o frontend, implementado em Next.js 16, React 19 e TypeScript, disponibiliza interface cartográfica interativa via Leaflet e renderização tridimensional do relevo por intermédio de Three.js.

O componente particular que se submete a validação é o endpoint `POST /calculate-index`, o qual encadeia seis estágios de processamento: (i) leitura das bandas espectrais dos grânulos Sentinel-2 L2A, cujas reflectâncias BOA já vêm corrigidas atmosféricamente pelo processador Sen2Cor; (ii) reprojeção do polígono do talhão de WGS 84 para a projeção UTM nativa do grânulo via `pyproj.Transformer`; (iii) recorte espacial mediante máscara binária obtida pela rasterização do polígono sobre a grade do raster; (iv) cálculo vetorizado do índice em aritmética `float64`, com tratamento explícito de divisão por zero; (v) renderização do mapa resultante como imagem PNG de 8 bits por canal com mapeamento RGBA; e (vi) cômputo de estatísticas descritivas (μ , σ , min, max) acompanhadas de histograma com 50 bins equiespaçados. O payload de retorno, serializado em JSON, agrega a imagem codificada em Base64, o vetor de estatísticas e a matriz de elevação destinada à visualização tridimensional (Anexo A).

II. PROBLEMA

O NDVI, dado pela razão normalizada $(B_{08} - B_{04}) / (B_{08} + B_{04})$ entre a banda do infravermelho próximo (NIR, centrada em 842 nm com largura de 115 nm) e a do vermelho visível (Red, 665 nm, largura de 30 nm) do instrumento MSI embarcado nos satélites Sentinel-2A e 2B, constitui o índice espectral de maior emprego na agricultura contemporânea, servindo tanto à quantificação do vigor fotossintético da cobertura vegetal quanto à identificação precoce de estresse hídrico ou carência nutricional e à orientação de práticas de manejo diferenciado, como irrigação localizada, fertirrigação em taxa variável e monitoramento fitossanitário [2]. O fundamento biofísico do índice repousa na absorção seletiva da radiação visível pelos pigmentos clorofilianos e na intensa reflectância que o mesófilo esponjoso exibe no infravermelho próximo. Convém notar que erros no cômputo do NDVI, mesmo de pequena monta, propagam-se de modo não linear através da razão normalizada, podendo inverter a classificação de vigor em zonas de transição espectral [3].

O processamento convencional dessas imagens requer ferramentas como ArcGIS Pro, ENVI, ESA SNAP ou QGIS com o plugin Semi-Automatic Classification, todas exigindo domínio aprofundado de sistemas de referência de coordenadas, correção atmosférica e manipulação de rasters multibanda [1]. O EasyGIS se propõe a tornar esse processamento acessível por meio de uma plataforma web gratuita e de código aberto que automatiza a totalidade do pipeline. O presente experimento busca responder a duas perguntas: o pipeline produz valores de NDVI numericamente confiáveis frente a uma implementação de referência independente? E o tempo de resposta satisfaz o requisito de interatividade RNF-01 (≤ 30 s para talhões de até 500 ha)?

III. HIPÓTESE

H₁: A API do EasyGIS calcula o NDVI com erro absoluto médio (MAE) inferior a 0,02 em relação a um script Python independente (rasterio + NumPy, sem intermediação da API) e conclui o processamento em menos de 30 s para talhões de até 500 ha. O limiar de 0,02 encontra respaldo na literatura de sensoriamento remoto quantitativo, em que incertezas dessa grandeza decorrem da heterogeneidade intrapixel, do ruído radiométrico inerente ao sensor MSI ($\text{SNR} > 100:1$) e das incertezas remanescentes do algoritmo de correção atmosférica Sen2Cor ($\pm 0,05$ para reflectância BOA) [1, 3].

H₀: $\text{MAE} \geq 0,02$ ou tempo > 30 s para talhões de até 500 ha. A rejeição de H₀ requer que ambas as condições de H₁ se verifiquem em todos os 12 cenários. Precisão sem desempenho aceitável inviabiliza a experiência interativa que diferencia a plataforma; desempenho satisfatório acompanhado de valores incorretos conduz o produtor a decisões de manejo lastreadas em dados espectrais equivocados, situação que pode acarretar prejuízos superiores aos da simples ausência da ferramenta.

IV. VARIÁVEIS DO EXPERIMENTO

Independentes (fatores deliberadamente manipulados): (i) área do talhão em quatro patamares (50 ha, 100 ha, 200 ha e 500 ha), fator que determina o volume de pixels a processar (10^4 px/ha na resolução de 10 m das bandas

B04 e B08), a quantidade de memória consumida e a latência total do pipeline; (ii) três grânulos Sentinel-2 L2A adquiridos em datas distintas sobre o cerrado piauiense, abrangendo estágios fenológicos contrastantes (solo exposto, pleno crescimento vegetativo e maturação fisiológica), com o propósito de aferir a robustez do cálculo perante distribuições espectrais heterogêneas.

Dependentes: MAE do NDVI computado pixel a pixel entre a saída da API e a referência; tempo de resposta em milissegundos (englobando I/O, reprojeção, recorte, cálculo, renderização e serialização JSON); pico de memória RSS em MB, aferido via `psutil.Process().memory_info()`.

Controladas: hardware de execução invariável, mesmo arquivo KML por cenário, Uvicorn em modo single-worker isento de carga concorrente, código-fonte e ambiente virtual Python congelados (`pip freeze`), assegurando reprodutibilidade e isolamento de variáveis espúrias.

V. MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

Tabela 1: Métricas, valores-alvo e instrumentos de aferição.

Métrica	Alvo	Instrumento
MAE do NDVI	$< 0,02$	Comparação pixel a pixel
Coefficiente r^2	$> 0,99$	Regressão linear (scipy)
Tempo de resposta	< 30 s	<code>perf_counter()</code>
Pico de RAM	< 2 GB	<code>psutil</code>
Taxa de sucesso	100%	HTTP 200 / total

Um MAE de 0,02 se inscreve dentro da própria incerteza dos produtos L2A, cujo erro de reflectância BOA é da ordem de $\pm 0,05$ [1], sendo portanto desprovido de significância para a tomada de decisão agrônômica. O r^2 superior a 0,99 atesta a inexistência de vies sistemático e a preservação da coerência espacial do índice ao longo de toda a extensão do talhão. O teto de 2 GB de RAM permite a execução em instâncias de nuvem de custo reduzido. A taxa de sucesso integral (100%) figura como pré-requisito inegociável para homologação do pipeline antes da entrega do MVP.

VI. MÉTODO EXPERIMENTAL

O delineamento adotado é o fatorial completo com $4 \times 3 = 12$ cenários (4 patamares de área $\times$ 3 datas), cada qual replicado 5 vezes, perfazendo 60 medições independentes. A sequência de execução é permutada pelo algoritmo de Fisher-Yates a fim de neutralizar efeitos de aquecimento de cache de disco e fragmentação progressiva do heap do interpretador CPython. Após cada medição, invoca-se `gc.collect()` para restabelecer o estado do garbage collector geracional.

O protocolo de cada execução segue cinco etapas: (1) obter o NDVI de referência via script Python autônomo, que carrega as bandas B08 (NIR, 842 nm) e B04 (Red, 665 nm) com `rasterio.open()`, reprojeta o polígono KML para UTM, gera máscara com `geometry_mask()` e computa $(\text{NIR} - \text{Red}) / (\text{NIR} + \text{Red})$ em `float64`; (2) disparar POST em `/calculate-index` com parâmetros idênticos; (3) cronometrar com `perf_counter()` (relógio monotônico, resolução de nanossegundos) e amostrar RSS via `psutil`; (4) cotejar os arrays pixel a pixel, extraindo MAE e r^2 com `scipy.stats.linregress`; (5) persistir em CSV indexado por cenário e repetição. Na etapa analítica, os dados são agregados (μ , σ , min, max, IC 95%), representados em gráficos de dispersão, barras e box plot com `matplotlib`, e submetidos a validação programática dos cinco critérios por `pytest` (@parametrize).

VII. RESULTADO ESPERADO

Projeta-se $\text{MAE} < 0,02$ e $r^2 > 0,99$ na totalidade dos cenários, porquanto a API e o script de referência recorrem à mesma biblioteca rasterio e à mesma formulação normalizada. As únicas fontes de discrepância residem nos arredondamentos IEEE 754 inerentes à reprojeção de coordenadas e na quantização da renderização PNG, que discretiza o intervalo contínuo $[-1, +1]$ em 256 níveis por canal (erro máximo teórico $\approx 0,008$), grandezas substancialmente inferiores ao limiar. O tempo de resposta deverá apresentar crescimento linear com o número de pixels: cerca de 5 s para 50 ha, 10 s para 100 ha, 18 s para 200 ha e abaixo de 30 s para 500 ha. O pico de memória RSS é estimado em aproximadamente 500 MB para o cenário de 500 ha. Taxa de sucesso projetada: 100%.

Na eventualidade de H₀ não ser rejeitada, serão perscrutadas três fontes de divergência: (a) discrepâncias subpixel na rasterização do polígono de recorte; (b) degradação de precisão pela quantização RGBA em 8 bits; e (c) tratamento dispar dos pixels de borda (*boundary effects*).

Ref. [1] ESA, *Sentinel-2 User Handbook*, 2015. [2] Rouse et al., *3rd ERTS-1 Symp.*, 1974. [3] Huete et al., *Rem. Sens. Env.*, v.83, 2002. [4] rasterio.readthedocs.io [5] fastapi.tiangolo.com

ANEXO A – INTERFACE DO EASYGIS REMOTE SENSING SOFTWARE

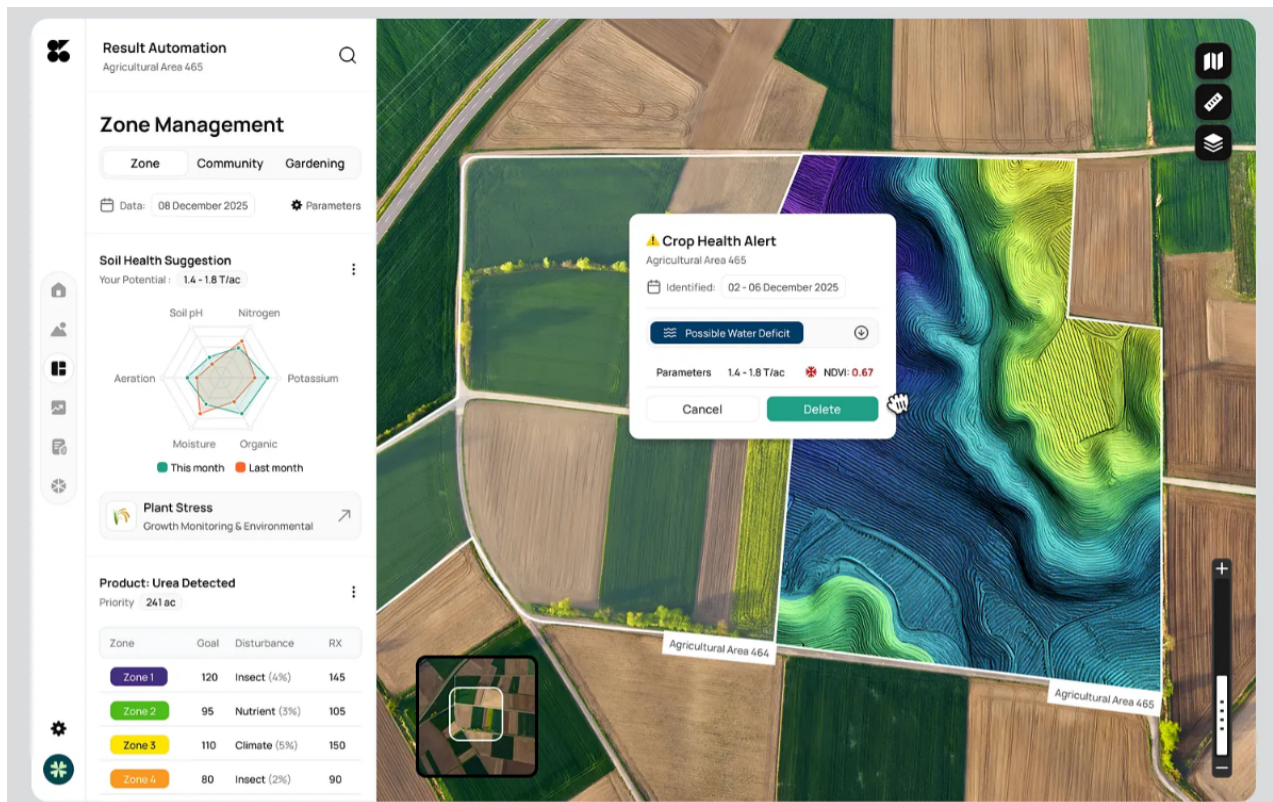


Figura 1: Interface principal do EasyGIS Remote Sensing Software exibindo visualização de NDVI sobre talhões agrícolas em mapa interativo Leaflet, com painel lateral de gerenciamento de zonas e ferramentas de análise espacial.